

datalab 报告

姓名：龙琦文

学号：2025201751

总分	bitAnd	bitXor	samesign	logtwo	byteSwap	reverse	logicalShift	leftBitCount	float_i2f	floatScale2	float64_f2i	floatPower2
37.00	1.00	1.00	2.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00

test 截图：

```
Make success.
bitAnd          1/1:      PASS
bitXor          1/1:      PASS
samesign        2/2:      PASS
logtwo          4/4:      PASS
byteSwap        4/4:      PASS
reverse         3/3:      PASS
logicalShift    3/3:      PASS
leftBitCount    4/4:      PASS
float_i2f       4/4:      PASS
floatScale2     4/4:      PASS
float64_f2i     3/3:      PASS
floatPower2     4/4:      PASS
Total points: 37
```

解题报告

亮点

- 1. leftBitCount
- 2. logicalShift

leftBitCount

```
int y = ~x;           // 取反后类似logtwo，定位最高位1
int ans = 31 + !y;

int move16 = (!((y >> 16) ^ 0)) << 4; // 高 16 位里是否有 1
y = y >> move16;
ans = ans + (~move16 + 1);
// 之后 8、4、2、1 位同理
return ans;
```

找连续的1不好找，于是考虑取反变成找连续的0，再进一步等于找最高位1，而这在前面logtwo已经实现过了，用二分法来依次查找。这里有种复用已有函数的那种感觉了，虽然没有封装但有abstraction/化规的感觉。

logicalShift

```
int m = !n; // n 是否为 0
int move = n + ~0 + m; // n ≠ 0 时为 n - 1, n = 0 时为 0
int mask = (0x7FFFFFFF >> move) | (~m + 1); // 高 n 位为 0, 其余为 1
return (x >> n) & mask;
```

思路是先做算术右移，再用 mask 把高 n 位补进来的符号位清零。但在构造“高 n 位为 0”的 mask 时被卡住了，求助ai后获得了好的实现：巧妙让move和mask配合起来了：

- move：用 0x7FFFFFFF（最高位已经是 0）代替 $1 \ll 31$ ，只需再右移 $n - 1$ 位，就能得到高 n 位为 0 的 mask。
- mask： $n = 0$ 时 move 取 0，0x7FFFFFFF 的最高位多清了一位，这时再或上 $\sim m + 1$ ，mask 就被修正为全 1； $n \neq 0$ 时 $\sim m + 1 = 0$ ，不影响结果。

反馈/收获/感悟/总结

感受：这个 lab 很耗时，像做数学题一样，每题耗时难以预估，易错点还要反复检查，共花了约 3 个整天。刚上手时 Difficulty 2 的题都要想很久，熟练后才好些。

感悟：这类算法技巧要多练、多见、多总结、多积累，否则很多思路自己很难想到。

建议：

1. datalab 能否拆成两次？一次做完任务量偏大，容易囫圇吞枣（好吧其实理解学期时间很紧）。
2. Difficulty 可分得更细，目前同级题目难度差别较大。
3. 还想请教一下师兄师姐们有无完成 lab 的建议？

参考的重要资料

- GPT-6 Astra
- Claude Opus 5.5
- CSAPP